ESERCIZI SCHEDA 3

ESERCIZIO 1

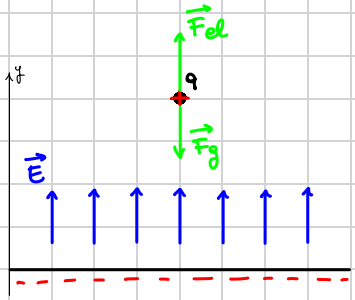
$E_y = \alpha + \frac{\beta}{y^2} = 600\,\frac{N}{C} + \frac{1}{y^2}\,5\,\frac{Nm^2}{C}$ $\qquad y_a = 2\,cm = 2\cdot 10^{-2}\,m \qquad y_b = 3\,cm = 3\cdot 10^{-2}\,m$

$$\vec{E} = -\nabla V \Rightarrow \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \partial V/\partial x \\ \partial V/\partial y \\ \partial V/\partial z \end{pmatrix} \Rightarrow E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \Leftrightarrow V = -\int E_y\,dy = -\int \alpha + \frac{\beta}{y^2}\,dy = -\alpha y + \frac{\beta}{y} + k$$

con $k \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow V_a - V_b = \int_{y_b}^{y_a} -E_y\,dy = \left[-\alpha y + \beta y^{-1}\right]_{y_b}^{y_a} = 88{,}33\ V \qquad V_a - V_b > 0 \Rightarrow V_a > V_b$$

ESERCIZIO 2



$m = 5\cdot 10^{-4}\,kg \qquad q = +7\,mC = +7\cdot 10^{-3}\,C \qquad \sigma = +8\,pC/m^2 = +8\cdot 10^{-12}\,C/m^2$

$d_i = 0{,}4\,m, \quad d_f = 0{,}1\,m$

stato iniziale: all'inizio non è presente energia cinetica, in quanto la particella è ferma; si hanno sia energia potenziale elettrica che gravitazionale.

stato finale: la particella ha sia energia potenziale elettrostatica e gravitazionale che energia cinetica.

potenziale $V = -\int E_y\,dy = -\int \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,dy = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}y + k$

Pongo la conservazione dell'energia. $U_{g,i} + U_{el,i} = U_{g,f} + U_{el,f} + k$

$$mgd_i + qV_i = mgd_f + qV_f + \frac{1}{2}mv^2$$

$$mgd_i + qV_i - mgd_f - qV_f = \frac{1}{2}mv^2$$

$$mg(d_i - d_f) + q(V_i - V_f) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$mg(d_i - d_f) + q\left(-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}d_i + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}d_f\right) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$2mg(d_i - d_f) - q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(d_i - d_f) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{(d_i - d_f)\left(2g - q\frac{\sigma}{m\varepsilon_0}\right)} = 1{,}445\ m/s$$